On a un binaire SUID, on va donc le décortiquer avec la fonction strings.

```
level13@SnowCrash:~$ strings level13
/lib/ld-linux.so.2
__gmon_start__
libc.so.6
_IO_stdin_used
exit
strdup
printf
getuid
```

On peut voir que le binaire est un programme en C compilé.

```
UID %d started us but we we expect %d
boe]!ai0FB@.:|L6l@A?>qJ}I
your token is %s
```

On peut aussi déduire avec la fonction qu'on voit que le programme compare l'UID de l'exécuteur et d'un autre, et on peut aussi déduire que si les 2 sont égaux ça affiche le token.

```
level13@SnowCrash:~$ ./level13
UID 2013 started us but we we expect 4242
```

Notre but est donc de faire en sorte de donner le bon UID pendant l'exécution du programme. Pour cela on va utiliser un debugger qui va nous permettre d'interagir avec le programme ligne par ligne.

Pour cela on va utiliser gdb et mettre le premier breakpoint avant le getuid. Pour cela on va changer la valeur de retour de getuid pour cela on va utiliser set $eax et lui donner la valeur que l'on veut.

```
(gdb) set $eax = 4242
```

```
(gdb) break getuid
Breakpoint 1 at 0x8048380
(gdb) run
Starting program: /home/user/level13/level13

Breakpoint 1, 0xb7ee4cc0 in getuid () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
(gdb) set $eax = 4242
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 1, 0xb7ee4cc0 in getuid () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
(gdb) continue
Continuing.
UID 2013 started us but we we expect 4242
```

Au premier essaie on a remarqué que le getuid était appelé 2 fois, on en a donc déduit qu'il était aussi appelé dans un fonction. Pour cela on va utiliser finish pour quitter la fonction en cours et revenir au main.

Et au final on a

```
(gdb) break getuid
Breakpoint 1 at 0x8048380
(gdb) run
Starting program: /home/user/level13/level13

Breakpoint 1, 0xb7ee4cc0 in getuid () from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
(gdb) finish
Run till exit from #0  0xb7ee4cc0 in getuid ()
   from /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6
0x0804859a in main ()
(gdb) set $eax = 4242
(gdb) continue
Continuing.
your token is 2A31L79asukciNyi8uppkEuSx
```

On a donc notre token qui est : 2A31L79asukciNyi8uppkEuSx